Solución de la pregunta 17

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FACTORIZACIÓN COMBINADA

¿Cuál es la factorización de $x^2 - 2xy + y^2 - 9$?

A) $(x - y - 3)^2$

B) $(x + y - 3)(x + y + 3)$

C) $(x - y)^2 - 3$

D) $(x - y - 3)(x - y + 3)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Agrupa el trinomio**
   $x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$.

2. **Reconoce la diferencia de cuadrados**
   $(x - y)^2 - 3^2$.

3. **Factoriza**
   $(x - y - 3)(x - y + 3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Lo trata como un cuadrado de binomio.

B) Agrupa mal: $(x + y)^2$ tiene $+2xy$.

C) No es una factorización y además cambia el 9 por 3.

Idea clave. Agrupa términos que formen un producto notable y busca luego una diferencia de cuadrados.